第四章路線圖：一條線不夠之後

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 總覽（KP01–KP05）

簡報閱讀與下載

學習目標

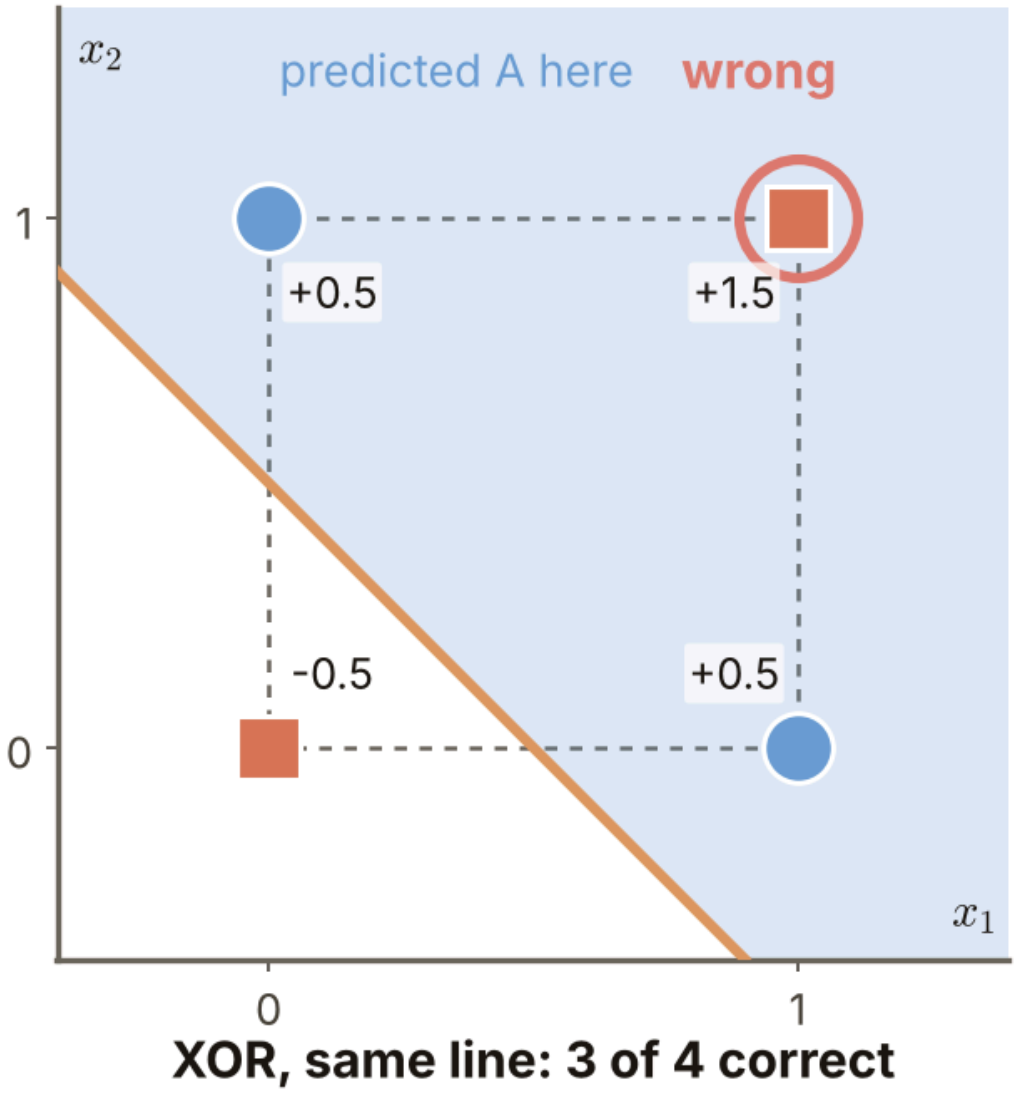
- 能用一個問題串起 KP01 到 KP05，說出每個知識點的問、答與留下的問題。
- 能依序說出本章的術語出現在哪個知識點。
- 能說明本章的結論與限制，並知道下一章要學什麼。

第四章路線圖

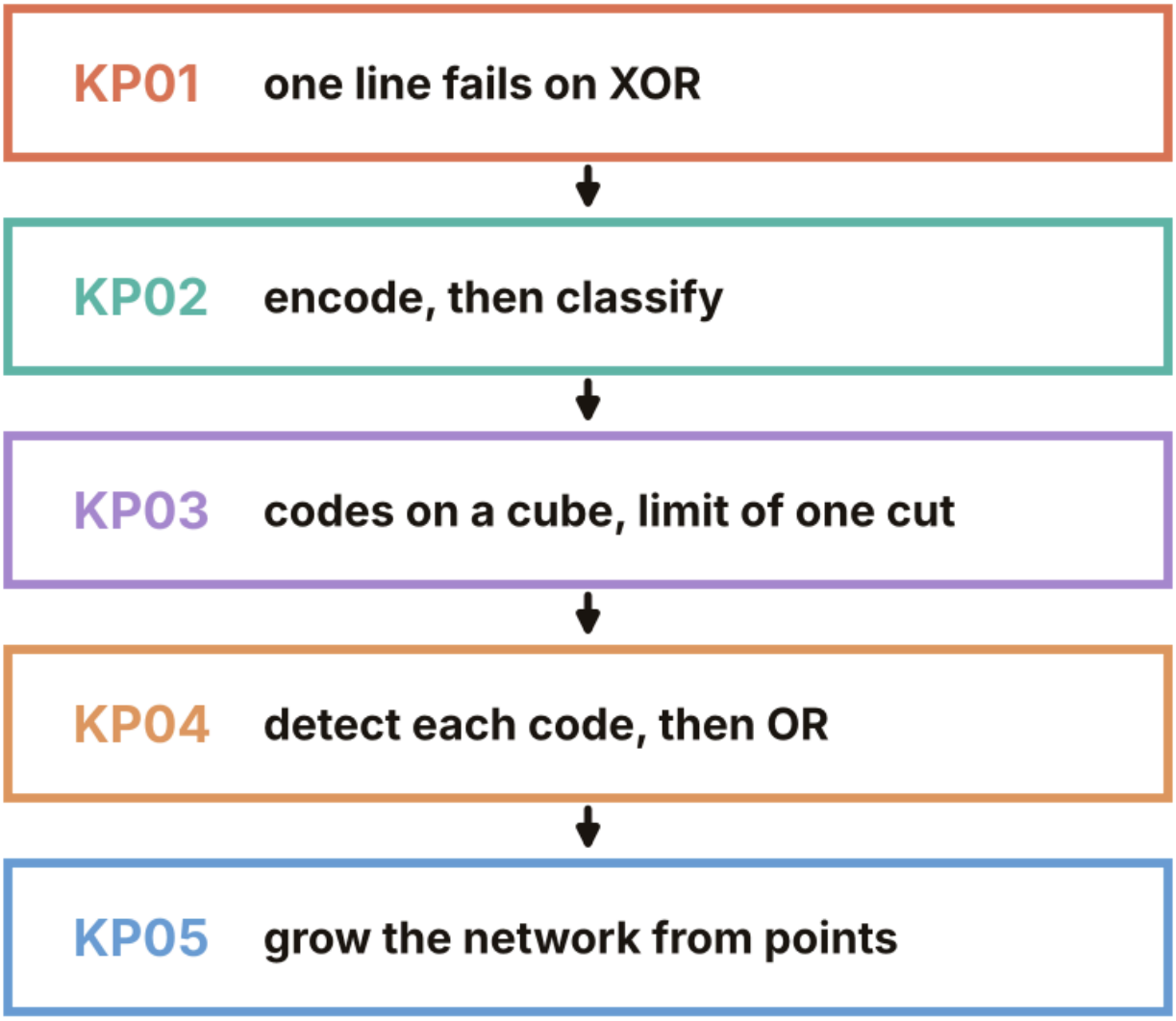
一句話重點：標籤交錯（如 XOR）時一條線分不開；加線、加層就能分開，KP05 說只有點時怎麼長出網路；留下的問題是怎麼學權重。

1. 這一章只問一件事

一條線分不開的標籤，網路怎樣分開？起點是 XOR：A 在一條對角線，B 在另一條。



2. 路線圖：每個知識點接手上一個留下的問題

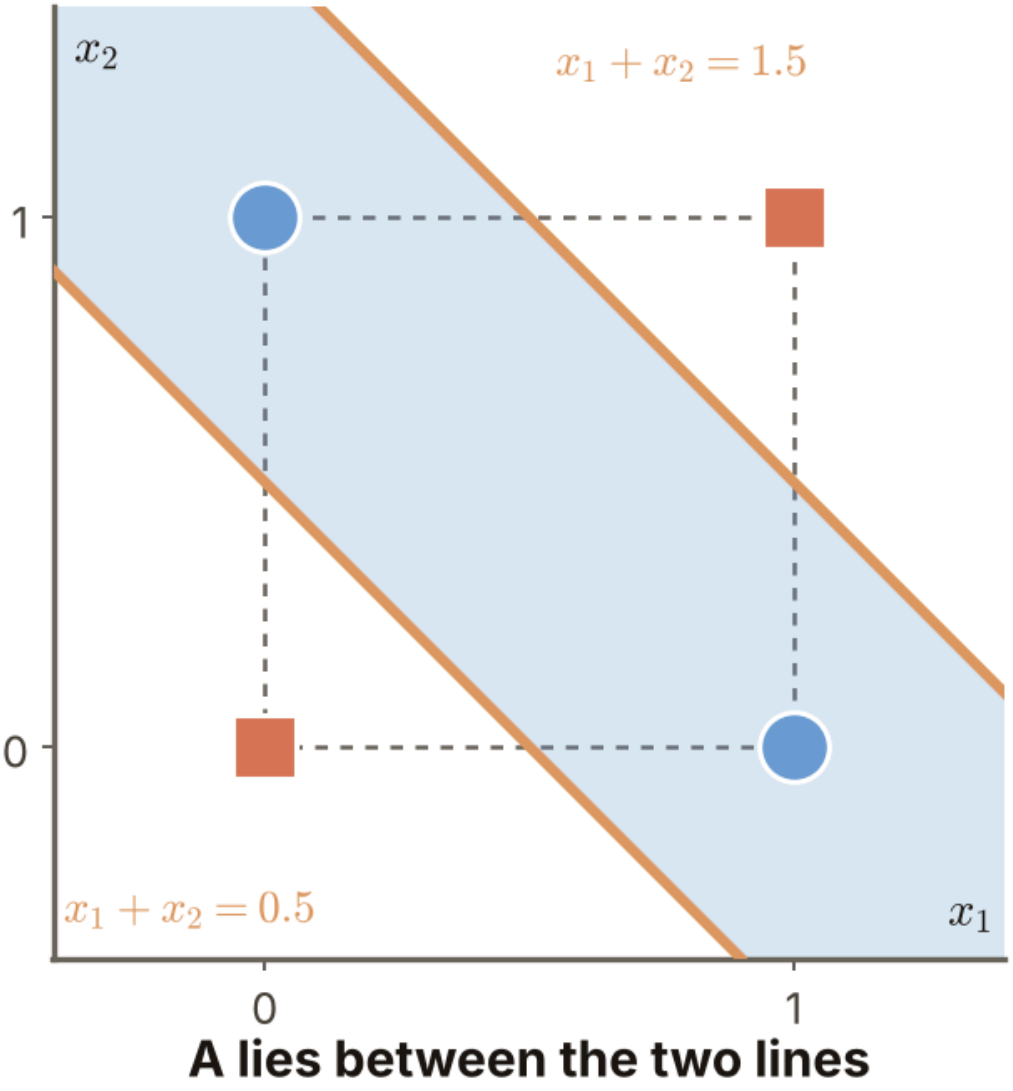


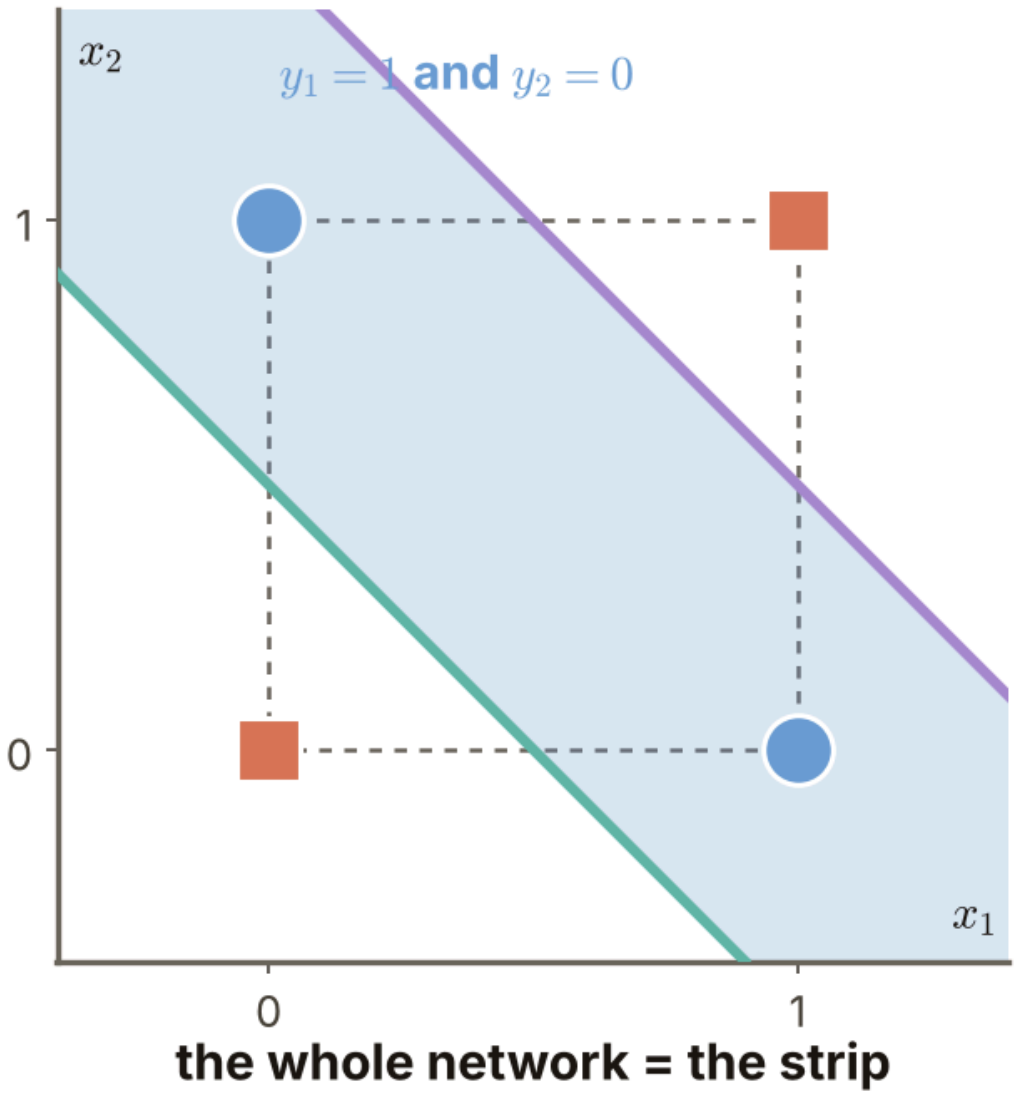
圖說 `lec05-kp00-map`：由上而下是 KP01 到 KP05。

3. 五個知識點的問、答與留下

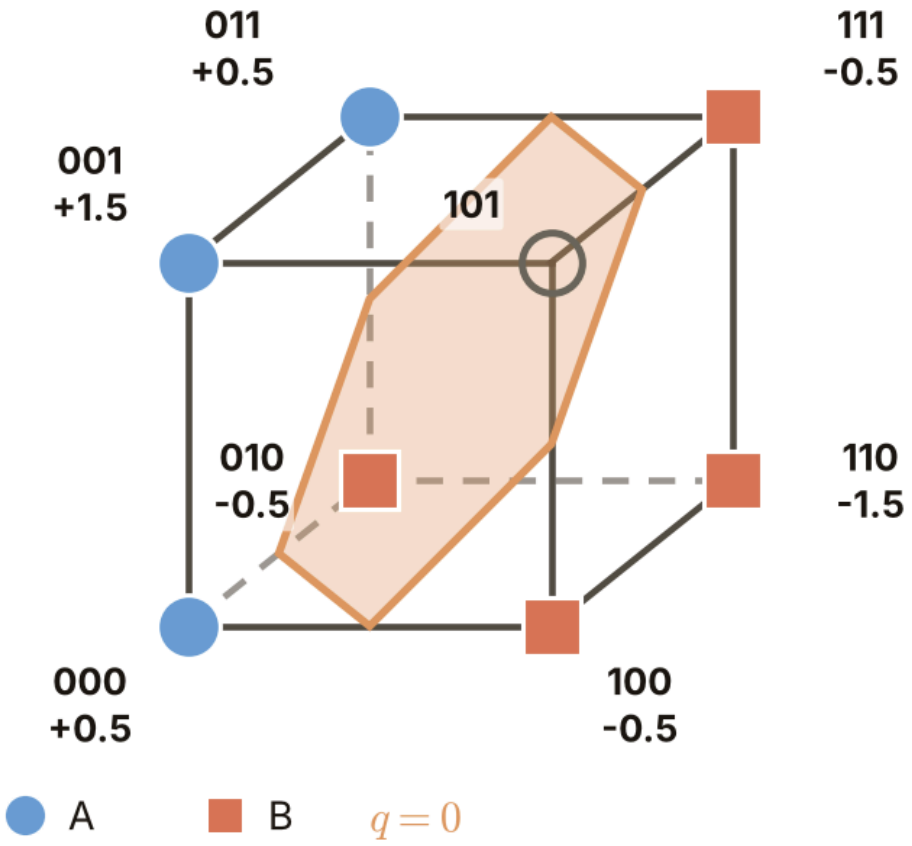
知識點	問	答	留下
KP01 一條線不夠	XOR 有任何一條線分得開嗎？	兩個 A 的分數和必為正，兩個 B 的分數和必不大於 0，卻是同一個式子，矛盾。	要改的是邊界的組合，例如兩條線夾出一條帶。
KP02 先編碼再分類	兩個判斷怎麼用網路做出來？	兩條線各給一個位元，四個點只得三種編碼，輸出層一條線分開 A 與 B。	線更多時，輸出層還夠用嗎？
KP03 編碼與極限	更多線之後，一個切面分得開所有標籤嗎？	有些分得開，有些不行（底面 A、B 沿對角交錯）。	切不開的標籤要再加一層。

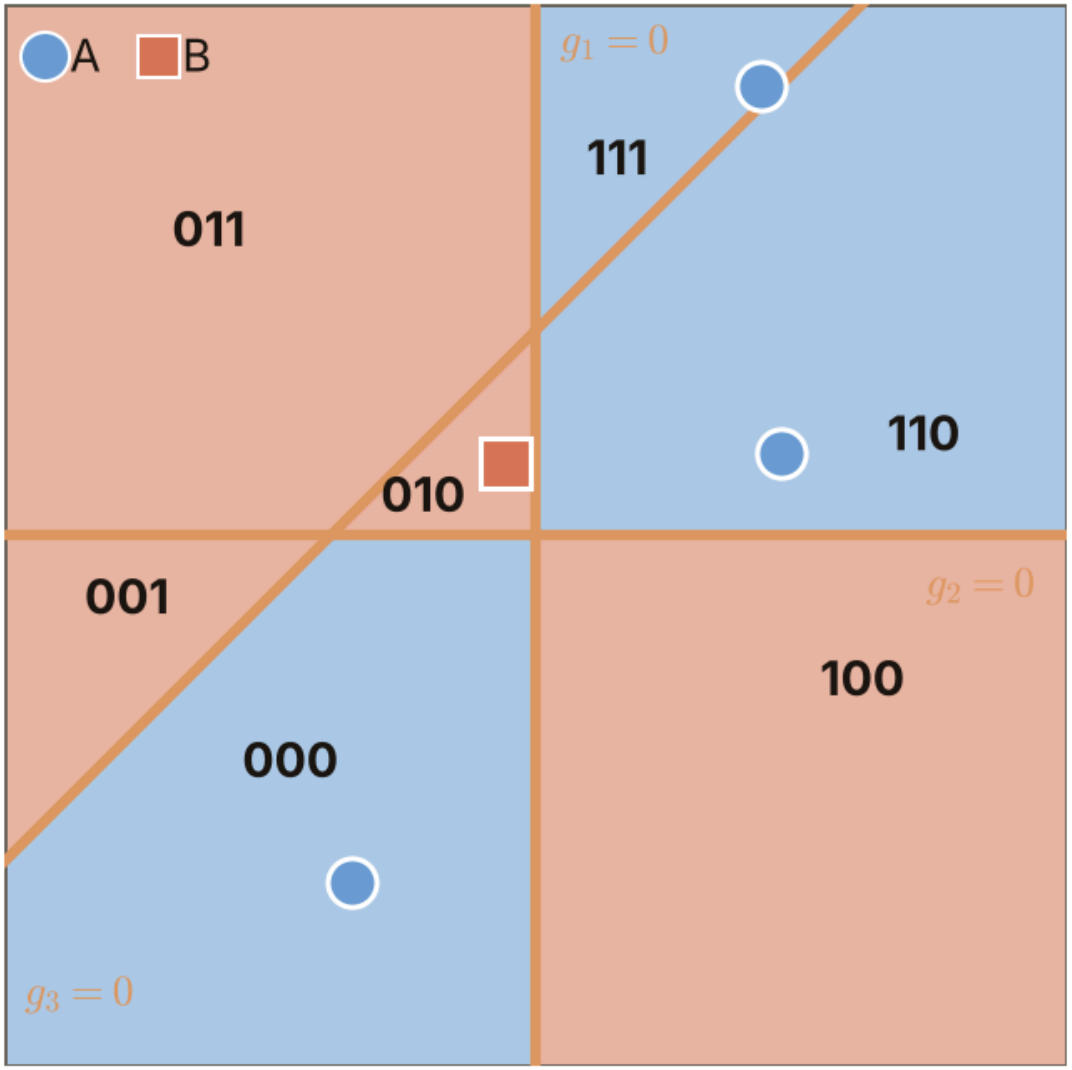
知識點	問	答	留下
KP04 逐碼偵測	怎樣在編碼之上再加一層？	偵測器分數 $= 0.5-$ 不吻合的位元數，輸出層用或合併。	只證明夠用，網路要怎麼從點長出來？
KP05 從點長網路	只有帶標籤的點，網路怎麼長出來？	主要節點分一次，輔助節點處理混雜群，增加位元純化。	全對只是這批點；先固定架構再學權重。

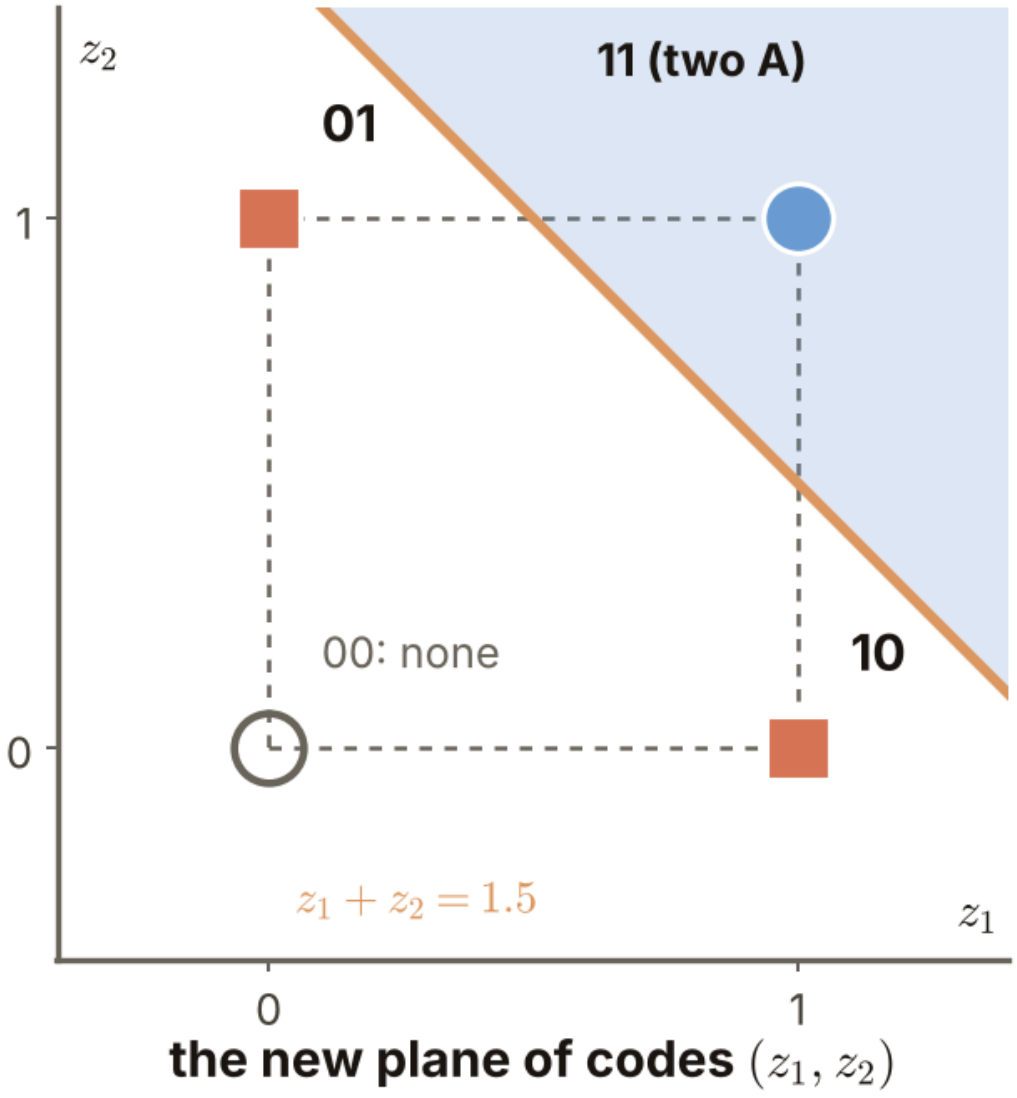




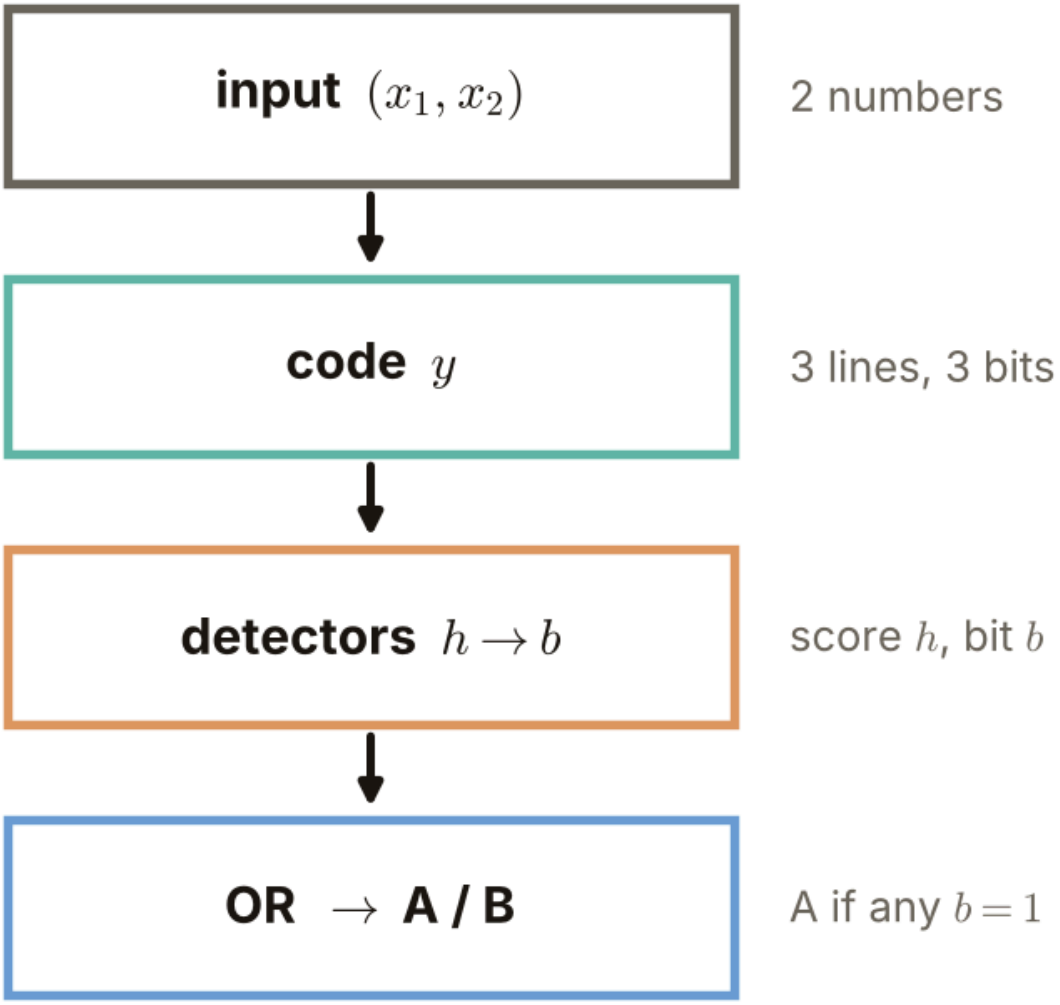
the whole network = the strip


011
+0.5
111
-0.5
001
+1.5
101
010
-0.5
110
-1.5
000
+0.5
100
-0.5
A
B
$q = 0$


A
B
$g_1 = 0$
111
011
110
010
001
$g_2 = 0$
100
000
$g_3 = 0$



4. 回顧：整個網路與四個提醒



常見迷思：構造出夠用的網路，就表示權重已學到、或這是最小的網路。構造只證明夠用。

四個提醒：固定編碼上一個切面有極限；矛盾標籤不可能全對；全對只是這批點全對；構造證明夠用，不代表權重已學到或網路最小。下一章：先固定網路架構，再用代價函數學權重（反向傳播）。

術語與來源

中文	出現的知識點
位元、階梯規則、隱藏層、隱藏編碼	KP02
編碼、實際碼、虛擬碼、線性可分	KP03
目標碼、偵測器、或合併、三層網路	KP04
主要節點、輔助節點、混雜群、純化	KP05

來源：本章 KP01–KP05 的簡報與講義（2026-10-25 整理）。本頁只做回顧，不新增內容。